

Manual de Uso Completo: Editor de Archivos .LRC

Guia ilustrada paso a paso para la creacion, edicion y sincronizacion de letras musicales con LRC Checker

Proposito General: Este manual explica en detalle el funcionamiento del Editor de Archivos .LRC integrado en el sistema **LRC Checker**. Esta herramienta web permite corregir textos, ajustar timestamps en tiempo real durante la reproduccion de audio, aplicar desplazamientos masivos, buscar letras en fuentes externas y marcar pistas como firmadas o instrumentales.

1. Flujo General y Acceso al Editor

El ecosistema **LRC Checker** opera bajo un ciclo continuo de auditoria y edicion. El reporte HTML (lrc_report.html) audita masivamente la biblioteca musical comparando la duracion real de cada archivo de audio con el ultimo timestamp del archivo .lrc asociado. Cuando se detecta una pista en estado **Sin .lrc**, **Desincronizado** o **Revisar**, el usuario accede directamente al editor haciendo clic en el boton **EDITAR** correspondiente.

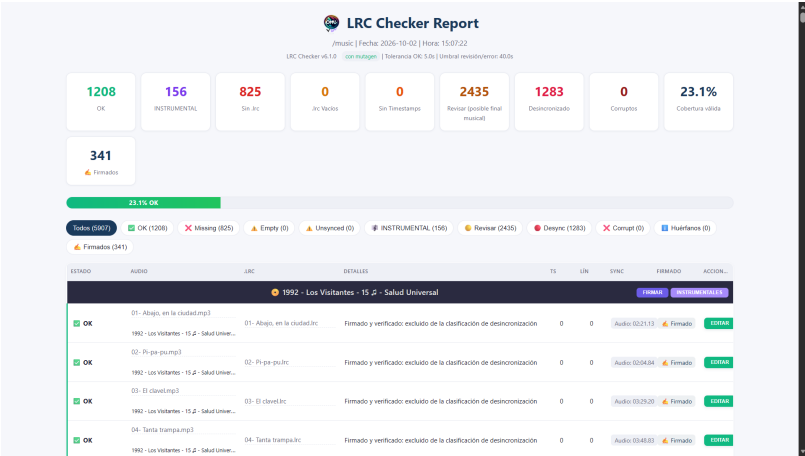


Figura 1: Vista general del Reporte HTML de LRC Checker con metricas globales y tabla de canciones con boton EDITAR.

2. Estructura de la Interfaz del Editor

Al pulsar **EDITAR** en cualquier pista del reporte, el navegador abre la interfaz web del editor. Esta pantalla centraliza todas las herramientas necesarias para trabajar con la cancion sin salir de la vista.

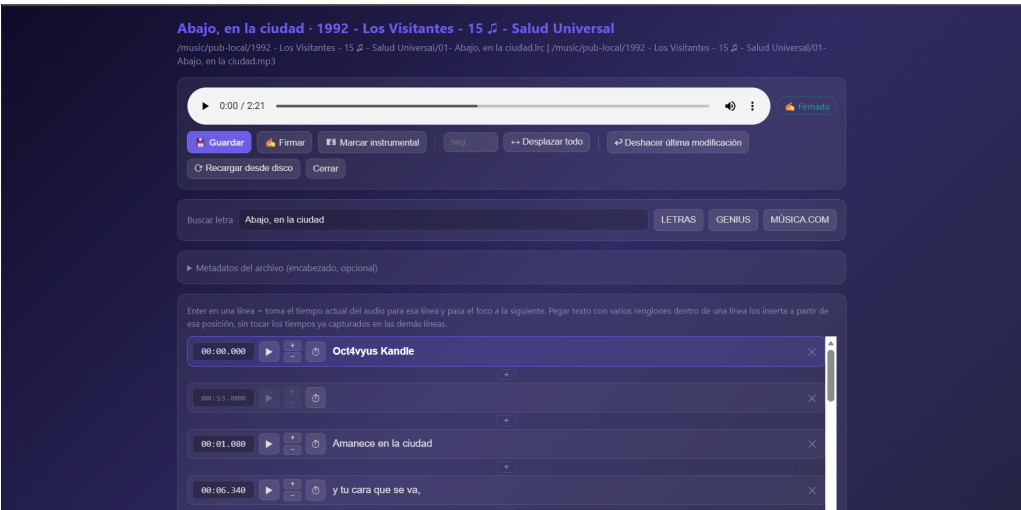


Figura 2: Interfaz completa del Editor de archivos .LRC mostrando cabecera, reproductor, herramientas, buscador y lineas.

Componentes Principales de la Pantalla:

Modulo / Zonas	Descripcion y Funcion
Cabecera	Muestra el titulo de la cancion, las rutas locales del archivo de audio (.mp3) y letra (.lrc), el estado de firma ([Sin firmar] / [Firmado]) y el indicador de aviso de cambios pendientes (cambios sin guardar).
Reproductor HTML5	Control de audio para reproduccion, pausa, avance rapido, volumen y posicion de tiempo actual exacta.
Barra de Herramientas	Botones globales para Guardar, Firmar, Marcar instrumental, Desplazar todo, Deshacer, Recargar y Cerrar.
Buscador de Letras	Campo de texto y acceso rapido a motores de consulta web externa: LETRAS, GENIUS y MUSICA.COM.
Metadatos (Header)	Panel desplegable opcional para ver y editar encabezados estandar: [ti:], [ar:], [al:], [length:].
Lista de Lineas	Area principal interactiva donde cada renglon contiene un timestamp formateado (mm:ss.mmm), botones de control y el texto de la estrofa.

3. Funcionalidad de la Barra de Herramientas

Ubicada justo debajo del reproductor de audio, la barra de herramientas concentra las acciones de guardado, estado de archivo y ajustes globales de sincronizacion.

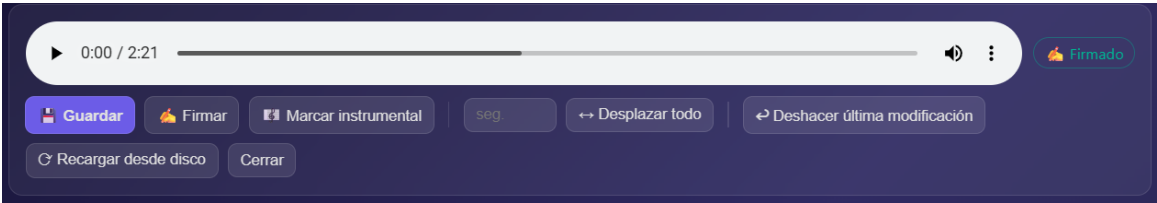


Figura 3: Detalle de la barra de herramientas con botones de accion global y cuadro de desplazamiento de segundos.

Boton / Control	Accion y Comportamiento Tecnico
-----------------	---------------------------------

[Guardar]	Escribe los cambios actualizados en el archivo .lrc en disco, crea una copia de respaldo (backup) automatica y re-analiza el archivo actualizando el estado en el reporte HTML.
[Firmar]	Inserta la marca de verificacion configurada (ej. <i>SIGNED_MARKER=Oct4vyus Kandle</i>) en el archivo. Esto certifica la revision humana y pasa la pista a estado OK/Firmado.
[Marcar instrumental]	Inserta la etiqueta This song is an instrumental. Evita que canciones sin voz se clasifiquen como vacias o corruptas.
Campo seg. + [Desplazar todo]	Aplica un offset en segundos a todos los timestamps del archivo simultaneamente. Admite valores positivos (ej. 2.5 para retrasar) o negativos (ej. -1.2 para adelantar).
[Deshacer ultima modificacion]	Revierte el ultimo cambio de tiempo, edicion de texto o desplazamiento efectuado durante la sesion actual.
[Recargar desde disco]	Descarta las modificaciones no guardadas en pantalla y vuelve a leer el contenido fisico del archivo guardado en el servidor.
[Cerrar]	Cierra la ventana del editor y regresa al reporte general de la biblioteca.

4. Busqueda y Obtencion de Letras Externas

Si la cancion carece de texto o el archivo .lrc esta incompleto, el editor ofrece una barra integrada para consultar bases de datos de letras reconocidas sin necesidad de abrir pestanas adicionales.



Figura 4: Modulo de busqueda con el campo de consulta y botones de integracion directa a LETRAS, GENIUS y MUSICA.COM.

Pasos para importar una letra externa:

1. Escriba el nombre de la cancion o del artista en el cuadro de busqueda (ej. *Abajo, en la ciudad*).
2. Haga clic en uno de los proveedores: **LETRAS**, **GENIUS** o **MUSICA.COM**.
3. Copie el texto de la letra devuelto y peguelo en la primera linea vacia de la lista del editor. El editor distribuiria automaticamente cada renglon en lineas individuales manteniendo o preparando las casillas de tiempo.

5. Gestion de Encabezados y Metadatos

El bloque desplegable **Metadatos del archivo (encabezado, opcional)** permite incorporar las etiquetas estandar de identificacion que leen reproductores como Jellyfin, Symfonium y Navidrome.

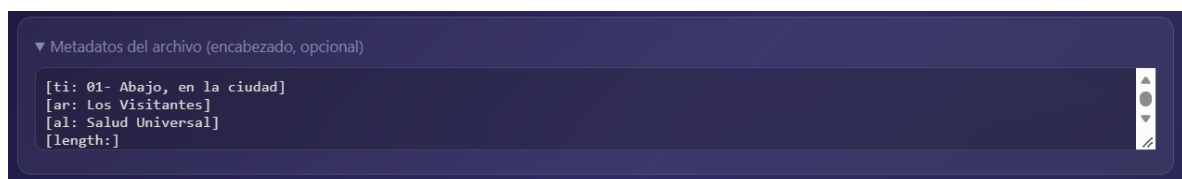


Figura 5: Panel desplegable de metadatos mostrando etiquetas estandar de titulo [ti:], artista [ar:], album [al:] y duracion [length:].

Formato Estandar de Etiquetas:

- [ti: Nombre de la cancion] -- Titulo de la pista.
- [ar: Nombre del Artista] -- Artista principal o banda.
- [al: Nombre del Album] -- Album correspondiente.
- [length: mm:ss] -- Duracion estipulada del tema.

Nota: Aunque el encabezado es opcional, mantenerlo completo garantiza la compatibilidad con diversos reproductores.

6. Sincronizacion y Edicion de Lineas en Tiempo Real

El nucleo operativo del editor radica en la edicion de marcas de tiempo por linea. Cada frase de la letra se presenta en un renglon individual con su propio timestamp y controles de precision.

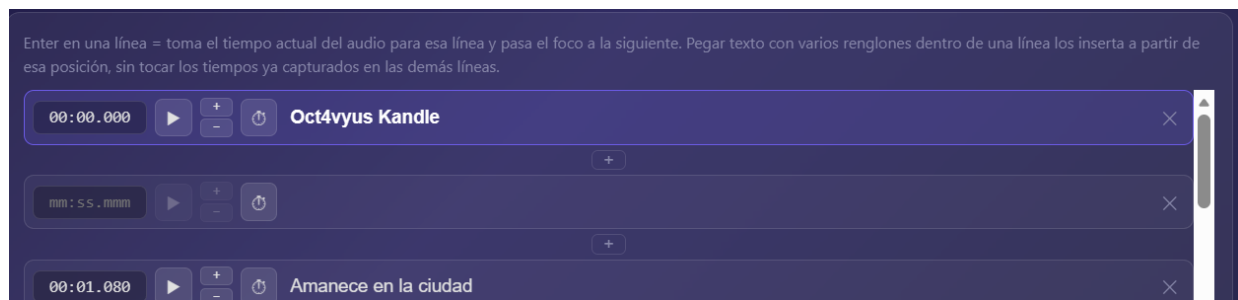


Figura 6: Fila de sincronizacion interactiva con timestamp (00:00.000), reproductor individual [Play], ajustes (+/-), capturar [Reloj], texto y borrar [x].

Metodo Recomendado de Sincronizacion en Vivo:

Flujo de Trabajo agil con Tecla Enter:

1. Inicie la reproduccion del tema desde el reproductor de la cabecera.
2. Coloque el cursor o haga clic en el campo de texto de la primera frase.
3. En el instante preciso en que el cantante pronuncia la primera silaba de la frase, presione la tecla **Enter**.
4. **Efecto automatico:** El editor captura la posicion actual del audio en milisegundos, la asigna a la linea activa y desplaza automaticamente el foco del teclado a la siguiente linea.
5. Repita la pulsacion de **Enter** sucesivamente a lo largo de toda la cancion.

Botones y Acciones de la Fila:

Control	Funcion Especifica
Timestamp (00:00.000)	Muestra el tiempo exacto de entrada en formato minutos:segundos.milisegundos. Se puede editar directamente con el teclado.
[Play / Reproducir]	Salta el reproductor de audio al tiempo exacto grabado en esa linea para verificar auditivamente si la frase entra a tiempo.
+ / - (Ajuste fino)	Incrementa o decrementa ligeramente el timestamp en fracciones de segundo para micro-ajustes.
[Reloj / Capturar]	Toma el tiempo exacto del audio en el reproductor y lo sobrescribe en la linea actual sin avanzar el foco.
[x / Eliminar]	Elimina la linea seleccionada de la letra y elimina su marca de tiempo.
+ (Agregar linea)	Inserta un nuevo renglon de texto justo debajo de la linea activa.

7. Guia de Procedimientos Operativos Paso a Paso

Caso A: Cancion en estado 'Sin .lrc' (Falta la letra)

1. En el Reporte HTML, use el filtro **Missing** y haga clic en **EDITAR**.
2. En el editor, use el buscador superior (LETRAS/GENIUS) o pegue el texto completo de la letra.
3. Llene los campos opcionales del panel *Metadatos del archivo*.
4. Inicie la musica y sincronice presionando **Enter** en cada linea a medida que transcurre el tema.
5. Presione **[Guardar]** y luego **[Firmar]**.

Caso B: Cancion en estado 'Desincronizado' o 'Revisar'

1. Haga clic en **EDITAR** sobre la pista desfasada desde la tabla del reporte.
2. Reproduzca la pista para evaluar si el desfase es constante en todo el tema o solo en algunas estrofas.
3. *Si el desfase es uniforme:* Introduzca la diferencia en segundos (ej. 2.0 o -1.5) en el cuadro y pulse **[Desplazar todo]**.
4. *Si el desfase es parcial:* Re-sincronice las lineas afectadas usando la tecla **Enter** o el boton de **Capturar**.
5. Escuche el final de la cancion para confirmar la duracion, presione **[Guardar]** y **[Firmar]**.

Caso C: Cancion de tipo Instrumental (Sin contenido vocal)

1. Abra la pista en el editor.
2. Presione el boton **[Marcar instrumental]** en la barra de herramientas.
3. El editor grabara la etiqueta This song is an instrumental.
4. Guarde los cambios. En el reporte, la cancion se clasificara formalmente como **INSTRUMENTAL**.

8. Buenas Practicas y Diagnostico de Errores

Reglas de Oro para Mantener la Biblioteca Perfecta:

- **Compruebe la ultima linea:** No finalice la edicion revisando solo el inicio del tema. Compare el ultimo timestamp grabado con la duracion total del audio para evitar cierres abruptos.
- **Prevencion con Desplazar todo:** Use el desplazamiento global solo si la totalidad del tema presenta un desfase constante. Si solo fallaba una frase, modifique esa linea individualmente.
- **Indicador de cambios:** Si observa la alerta de cambios sin guardar en la cabecera, no cierre la ventana sin hacer clic en **[Guardar]**.
- **Uso de la Firma:** La firma garantiza que una pista ya fue auditada por un humano y no volvera a requerir revision manual en futuros escaneos masivos.